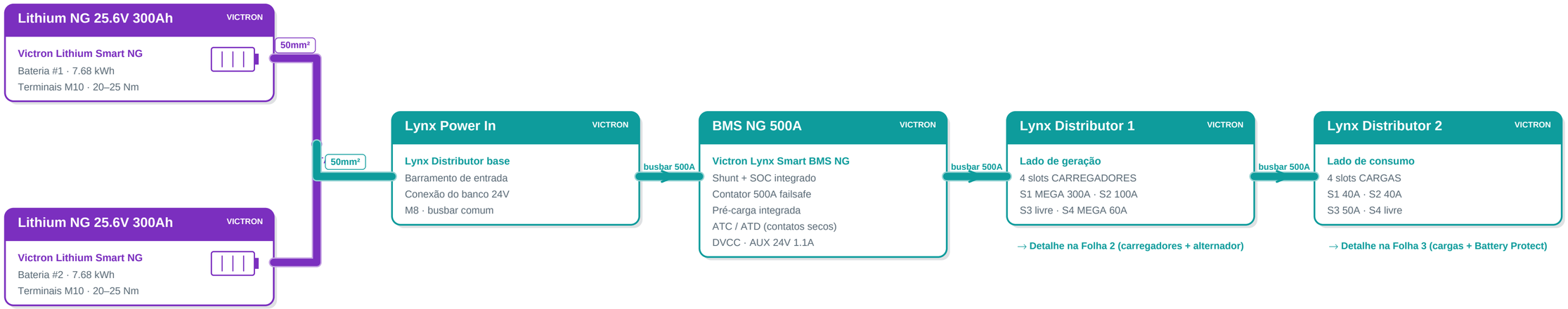
Visão Geral — Baterias & Cadeia Lynx

Power In → BMS NG 500A → Lynx Distributor 1 → Lynx Distributor 2

MOTORHOME IVECO DAILY 65-180 4x4

Sistema Victron 24V · 600Ah / 15.36kWh · v10



BANCO 24V — PARALELO EM ESTRELA

2x 300Ah = 600Ah / 15.36 kWh
Cabos de comprimento idêntico
(star point) p/ balanceamento
Cabo de banco: 50mm²

BMS NG — CONTROLE INTEGRADO

DVCC controla MultiPlus, MPPTs
e Orion XS via Cerbo GX
ATD → Battery Protect (Folha 3)
VE.Can → Cerbo (Folha 5)

LEGENDA — SUBSISTEMAS

- MultiPlus / Inversor
- Solar (MPPT)
- Baterias 24V
- Cadeia Lynx
- Alternador (Orion XS)
- Battery Protect
- AC 230V
- DC 12V

Diagrama Elétrico — Motorhome	Data: 2026-06-21
Desenho: Claude Code	**Folha 1/6**
	Rev. 10

Lynx Distributor 1 — Carregadores & Alternador

4 slots de geração + circuito do alternador 210A via Orion XS

MOTORHOME IVECO DAILY 65-180 4x4

Sistema Victron 24V · 600Ah / 15.36kWh · v10

Lynx Distributor 1 — VICTRON

Lado de geração

Barramento 24V positivo

4 slots fusíveis MEGA

Conecta BMS NG ← → D2

S1 — 50mm² — MEGA 300A → MultiPlus II 24/5000/120 (VICTRON)

Victron MultiPlus-II

Inversor/Carregador 5kVA 230V

Cabo CC 50mm² (<1.5 m)

VE.Bus → Cerbo GX

S2 — 16mm² — MEGA 100A → MPPT 150/85 (VICTRON)

SmartSolar MPPT

Solar teto 2240 Wp

VE.Direct → Cerbo GX

S3 — SLOT 3 — LIVRE (expansão futura)

reservado p/ novo carregador solar

S4 — 16mm² — MEGA 60A → inline 30A → 2x Orion XS 1400 → ver circuito abaixo

entrada do alternador

CIRCUITO DO ALTERNADOR (entra no Slot 4 do Distributor 1)

Alternador 12V 210A (VICTRON)

Chassi / motor

Iveco Daily 65-180 4x4

Saída 25mm² → ANL fuses

25mm² → ANL 80A → Orion XS 1400 #1 (VICTRON)

DC-DC

50A @12V in · 600W

~23A @24V out

16mm² → inline 30A

25mm² → ANL 80A → Orion XS 1400 #2 (VICTRON)

DC-DC

50A @12V in · 600W

~23A @24V out

inline 30A

→ Distributor 1 · Slot 4

OBS — ALTERNADOR

Saída @24V dos 2x Orion XS retorna ao Distributor 1 Slot 4 (MEGA 60A) e carrega o banco junto com o solar.

Diagrama Elétrico — Motorhome	Data: 2026-06-21
Desenho: Claude Code	**Folha 2/6**
	Rev. 10

Lynx Distributor 2 — Cargas & Battery Protect

4 slots de consumo · Battery Protect 100A no Slot 3 (cargas não-DVCC)

MOTORHOME IVECO DAILY 65-180 4x4

Sistema Victron 24V · 600Ah / 15.36kWh · v10

ATD · BMS NG (bateria baixa → desliga)

Lynx Distributor 2 — VICTRON

Lado de consumo

Barramento 24V positivo
4 slots fusíveis MEGA
Recebe do Distributor 1

S1 — 35mm² — **MEGA 40A** → **Ar-Cond. HENT #1** — VICTRON

HENT 24V Inverter
Inversor 24V · ~35A máx
Conexão direta (sem BP

S2 — 35mm² — **MEGA 40A** → **Ar-Cond. HENT #2** — VICTRON

HENT 24V Inverter
Inversor 24V · ~35A máx
Conexão direta (sem BP

S3 — 10mm² — **MEGA 50A** → **Battery Protect 100A** — VICTRON

Smart BatteryProtect 24V
IN ← D2-S3 · OUT → cargas
Remote H/L ← ATD do BMS NG

10mm²

- **inline 50A** → **Orion 24/12 70A** — VICTRON
  Orion-Tr Smart 24/12
  12.2V regulado · 840W
  → Barramento 12V (Folha 4)
- **inline 15A** → **Geladeira TopRV #1** — VICTRON
  TopRV
  Compressor 24V
- **inline 15A** → **Geladeira TopRV #2** — VICTRON
  TopRV
  Compressor 24V

S4 → **SLOT 4 — LIVRE (expansão futura)**
som · 3ª bateria · etc.

POR QUE BATTERY PROTECT SÓ NO SLOT 3?

ACs HENT ficam FORA do BP: 70A + 42A (Orion+gelas) = 112A > 100A.
Dispositivos DVCC (MultiPlus, MPPTs, Orion XS) param via software.
BP desconecta graciosamente cargas não-DVCC quando ATD abre.

Diagrama Elétrico — Motorhome	Data: 2026-06-21
Desenho: Claude Code	**Folha 3/6**
	Rev. 10

Barramento 12V DC

Orion 24/12 70A → busbar 12.2V · bitolas, fusíveis e queda de tensão

MOTORHOME IVECO DAILY 65-180 4x4

Sistema Victron 24V · 600Ah / 15.36kWh · v10

Orion 24/12 70A — VICTRON

Orion-Tr Smart

Saída 12.2V regulada

840W · queda ≤ 2.1%

10mm²

+ BUSBAR 12V

CIRCUITO		BITOLA	I	QUEDA
ATO 10A	Shelly 1 — quarto teto 4000K	4mm²	~5A	Δ 1.8%
ATO 10A	Shelly 1 — sala teto 4000K	4mm²	~5A	Δ 1.4%
ATO 10A	Shelly 1 — banheiro teto 4000K	4mm²	~4A	Δ 1.4%
ATO 5A	Shelly 1 — spots mesa sala	2.5mm²	~2A	Δ 0.9%
ATO 10A	Shelly 1 — COB indiretas banheiro	4mm²	~3A	Δ 1.3%
ATO 10A	Shelly 1 — COB rodapé cozinha	2.5mm²	~4A	Δ 1.4%
ATO 10A	Shelly 1 — COB bancada cozinha	2.5mm²	~4A	Δ 1.4%
ATO 10A	Shelly 1 — COB armários cozinha	2.5mm²	~3A	Δ 1.0%
ATO 10A	Shelly 1 — COB ext. banheiro	4mm²	~3A	Δ 1.3%
ATO 10A	Shelly 1 — COB indiretas quarto	4mm²	~4A	Δ 1.4%
ATO 15A	2x Shelly 1 — toldo motor	4mm²	~8A	Δ 1.4%
ATO 15A	2x Shelly 1 — escada motor	4mm²	~6A	Δ 1.0%
ATO 15A	2x Shelly 1 — mesa elétrica	4mm²	~6A	Δ 1.0%
ATO 10A	Câmeras 360° + NVR	6mm²	~5A	Δ 1.4%
ATO 10A	Starlink Mini	2.5mm²	~5A	Δ 1.7%
ATO 3A	Router GL-X2000	2.5mm²	~1A	Δ <1%
ATO 15A	Tomadas 12V / USB	10mm²	~10A	Δ 1.4%

− BUSBAR

Diagrama Elétrico — Motorhome

Desenho: Claude Code

Data: 2026-06-21

Folha 4/6

Rev. 10

Quadro AC 230V & Comunicação / Rede

Saída MultiPlus II 230V · portas Cerbo GX · rede WiFi e BLE

MOTORHOME IVECO DAILY 65-180 4x4

Sistema Victron 24V · 600Ah / 15.36kWh · v10

QUADRO AC 230V (saída MultiPlus II)

MultiPlus II 24/5000 — VICTRON

Inversor/Carregador
Saída AC 230V 50Hz
Disjuntor geral bipolar 25A

BARRA AC 230V

- 16A → **Cooktop indução** — VICTRON
  2000W · 4mm² 3-vias
- 16A → **Brastemp Gourmand 31L** — VICTRON
  ~2100W (16A) · 4mm² 3-vias
- 10A → **Tomadas 220V gerais** — VICTRON
  variável · 2.5mm² 3-vias
- 6A → **Monitor 27" + eletrônicos** — VICTRON
  ~100W · 2.5mm² 3-vias

COMUNICAÇÃO — CERBO GX

Cerbo GX — VICTRON

Victron Cerbo GX
Gateway / DVCC
Modo CLIENTE WiFi

- VE.Bus → **MultiPlus II** — VICTRON
  RJ45 UTP
- VE.Direct 1 → **MPPT 150/85** — VICTRON
  VE.Direct 5m
- VE.Can → **BMS NG (+term. azul)** — VICTRON
  RJ45
- USB 1 → **GX Touch 70** — VICTRON
  USB incluído
- USB 2 → **TP-Link UB500 BT** — VICTRON
  RuuviTag/Mopeka BLE

REDE WiFi & BLE

Starlink Mini — VICTRON

WAN
Internet satélite
Ethernet → roteador

ethernet

GL.iNet GL-X2000 — VICTRON

Spitz AX
Roteador principal
WAN ← Starlink

Rede local WiFi — VICTRON

SSID único
16x Shelly · Cerbo (cliente)
Echo Dot · Tablet · Celulares
NVR câmeras 360°

Sensores BLE — VICTRON

via TP-Link UB500
3–5x RuuviTag (temp/umid)
3x Mopeka Pro (nível tanque)

OBS — REDE

Cerbo GX em modo CLIENTE (não AP).
Todos na mesma rede do roteador.
VRM via 4G/Starlink.

Diagrama Elétrico — Motorhome	Data: 2026-06-21
Desenho: Claude Code	**Folha 5/6**
	Rev. 10

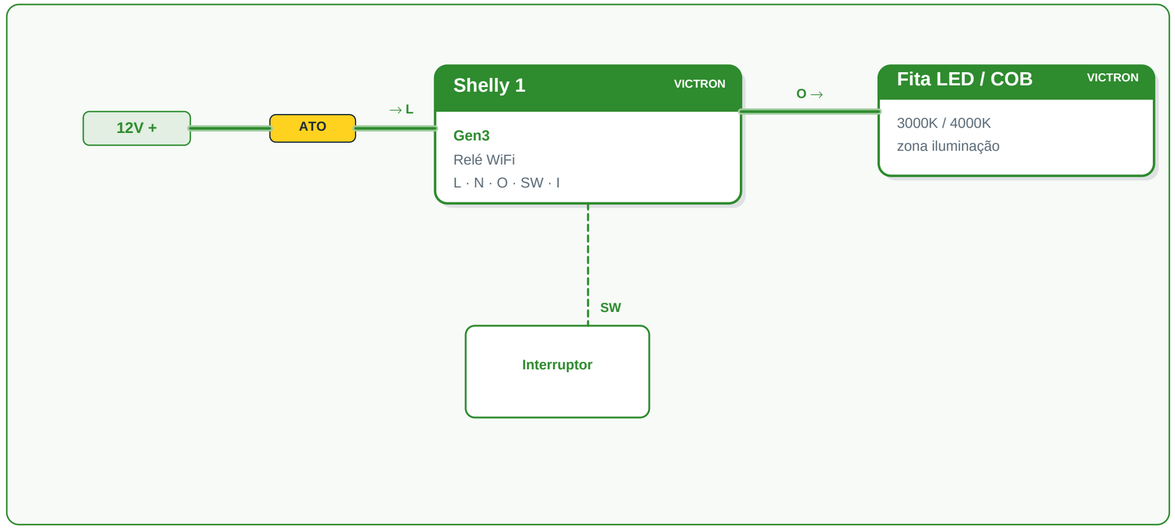
Esquema de Ligação Shelly & Iluminação

Shelly 1 (iluminação) e 2x Shelly 1 (motorização) com interruptores

MOTORHOME IVECO DAILY 65-180 4x4

Sistema Victron 24V · 600Ah / 15.36kWh · v10

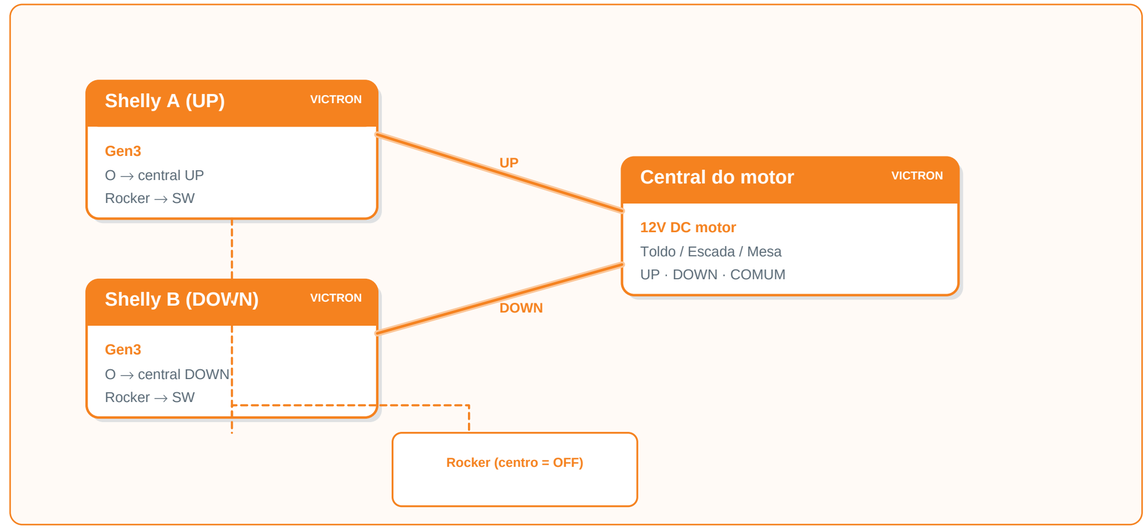
ILUMINAÇÃO — 1x Shelly 1 por zona (10 zonas)



10 ZONAS DE ILUMINAÇÃO (sem RGB)

Teto 4000K+perfil: quarto · sala · banheiro | Spots 3000K: mesa sala
COB 5mm 3000K: indiretas banheiro · rodapé cozinha · bancada · armários · ext. banheiro · indiretas quarto

MOTORIZAÇÃO — 2x Shelly 1 por item (interlock script)



3 ITENS MOTORIZADOS

Toldo · Escada · Mesa elétrica — cada um com 2x Shelly 1.
Interlock por script: impede UP e DOWN simultâneos.
Rocker switch de 3 posições, centro = desligado.

RESUMO DE LIGAÇÃO SHELLY

Iluminação (1x Shelly 1): 12V+ → [ATO] → Shelly L | Shelly O → fita LED | Interruptor → SW
Motorização (2x Shelly 1): Shelly A: O → central UP | Shelly B: O → central DOWN | Rocker → SW de cada

Diagrama Elétrico — Motorhome	Data: 2026-06-21
Desenho: Claude Code	**Folha 6/6**
	Rev. 10